



Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Lógica,
Computación e Inteligencia Artificial
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Clasificación de imágenes multi-etiqueta en entornos federados

Autor/a:
D. Manuel Mateos Gutiérrez

Tutor:
Dr. Jose María Moyano Murillo

Sevilla, XX de XXXX de 20XX

Índice general

Índice de figuras	V
Índice de tablas	VII
1. Introducción	1
2. Estado del arte	3
2.1. Primera sección	4
2.2. Segunda sección	4
2.3. Tercera sección	5
2.3.1. Incluso subsección dentro de la tercera	5
3. Nombre de la propuesta	7
4. Estudio experimental	9
4.1. Configuración de los experimentos	9
4.2. Análisis de resultados	10
5. Conclusiones y trabajo futuro	11
5.1. Conclusiones	11
5.2. Trabajo futuro	12

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción

Debido al crecimiento de los modelos de aprendizaje automático y el aumento en su uso e implementación en amplios y variados ámbitos tanto de la vida cotidiana como dentro de los negocios se ha producido una demanda de nuevas soluciones y regulaciones ya sea de creación de modelos de uso compartido entre diferentes tipos de dispositivos o de prevención de compartición de datos entre diferentes entidades. «Beneficios de los modelos federados heterogéneos, facilidad de integración con modelos ya existentes» [1]. Quisque tempor erat at vehicula dignissim. Integer elementum est id metus posuere, a eleifend magna vulputate. Integer at bibendum magna. Duis eu elit accumsan, vestibulum diam quis, semper leo. In eleifend ex a eleifend facilisis. Donec laoreet neque nisi. Sed velit urna, molestie id finibus eget, feugiat et justo. Proin ultricies nunc sed dictum efficitur. Maecenas posuere nisi vel erat convallis, scelerisque ultrices velit commodo. Sed condimentum aliquet mollis. Nullam nec pharetra ipsum, sit amet mattis augue. Pellentesque convallis turpis eget nisi ullamcorper, vel lobortis leo suscipit. Quisque id nibh ac mauris tempor molestie [2, 3, 4].

Morbi a diam neque. Nam sollicitudin eros sapien. Pellentesque vitae ipsum tristique, pretium velit id, mattis orci. Curabitur elementum imperdiet sem, vel egestas lorem. Cras dapibus at orci vel rutrum. Etiam scelerisque faucibus nibh, sit amet molestie lorem elementum sed. Nullam turpis lorem, rutrum in suscipit ut, posuere vitae velit. Proin luctus, mauris id sollicitudin consequat, diam metus vestibulum eros, at dictum mauris sem et tellus. Vestibulum ut mauris a nunc sagittis feugiat at vel est.

El resto de la memoria se organiza del siguiente modo:

2. Estado del arte. En este capítulo se analizarán ...

3. Propuesta. Se describen los sistemas desarrollados en este trabajo.

4. Estudio Experimental. Se presentan los resultados de los experimentos realizados....

5. Conclusiones y Trabajo Futuro. Se plantean las conclusiones y futuras ampliaciones del sistema y líneas de trabajo futuro en este campo.

2. Estado del arte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere [5].

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

$$\frac{1}{n} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_{ij} \quad (2.1)$$

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est, $\alpha_i \cdot w_{ij}$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus ma-

ximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

2.1. Primera sección

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

2.2. Segunda sección

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum,

tum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

2.3. Tercera sección

2.3.1. Incluso subsección dentro de la tercera

3. Nombre de la propuesta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

4. Estudio experimental

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

4.1. Configuración de los experimentos

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

4.2. Análisis de resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque, sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

5. Conclusiones y trabajo futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

5.1. Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Donec augue nulla, semper ac tempor sit amet, vehicula sed est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vel convallis justo, quis feugiat velit. Etiam fermentum, risus et venenatis rhoncus, ipsum ligula congue neque,

sed consectetur arcu turpis vel metus. Integer ornare turpis et luctus ullamcorper. Ut placerat a ex et consequat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

5.2. Trabajo futuro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris id tortor eget tellus sollicitudin molestie. Morbi vehicula aliquam turpis, eget efficitur dolor rhoncus non. Integer mi odio, elementum non euismod sed, elementum eu dolor. Maecenas commodo sapien sed ultricies posuere. Ut molestie, mauris et tempor fermentum, ex massa consequat elit, eu consequat justo nibh ut augue. Sed in justo dui. Sed non molestie nisi. Ut fermentum nec ante sed ultrices. Vestibulum placerat quam urna, nec sollicitudin nibh rhoncus non. Curabitur pulvinar facilisis posuere.

Donec eu dolor et quam porta vulputate vitae vulputate augue. Etiam fermentum, lectus vitae euismod feugiat, elit ligula luctus ante, eget commodo turpis leo vel quam. Aenean consectetur in turpis sit amet varius. Sed porta porttitor lectus, id tempus nunc suscipit vitae. Etiam blandit quam quis magna ornare pharetra. Aenean eget tortor nisi. Sed sit amet tempus eros. Phasellus pretium, nunc nec fringilla placerat, metus lectus maximus eros, nec condimentum neque ex nec orci. Vivamus facilisis at turpis sit amet maximus. Ut dolor justo, bibendum eget rhoncus eget, malesuada malesuada lacus. Suspendisse potenti.

Bibliografía

- [1] K. Lang. The 20 newsgroups data set. <http://qwone.com/~jason/20Newsgroups/>, 2008. Last access: 02-05-2020.
- [2] Jose M. Moyano, Eva L. Gibaja, Krzysztof J. Cios, and Sebastián Ventura. Tree-shaped ensemble of multi-label classifiers using grammar-guided genetic programming. In *2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2020*, pages 1–8, Glasgow, United Kingdom, 2020.
- [3] Jose M. Moyano and Sebastián Ventura. Auto-adaptive grammar-guided genetic programming algorithm to build ensembles of multi-label classifiers. *Information Fusion*, 78:1–19, 2022.
- [4] Spanish Government. Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. Official State Gazzete number 318, December 31st 2010, pp. 109353-109380, 2010. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147>, last accessed: 21/03/2024.
- [5] Sebastián Ventura, Jose M. Luna, and Jose M. Moyano. *Genetic Algorithms*. IntechOpen, 2022.